HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Produktionsavvikelser i en industriell process

En jämförelse mellan registrerad data och medarbetarnas perspektiv

Linnéa Molén, Elvira Schröder

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp

Handledare: Lars Löfqvist
Examinator: Stefan Eriksson

Förord

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet inom programmet för Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts under våren 2026.

Studien har gett oss en fördjupad förståelse för utmaningarna med produktionsavvikelser i en industriell miljö samt vikten av att kombinera tekniska data med medarbetarnas erfarenheter för att skapa en mer heltäckande bild. Det har även varit givande att få ta del av hur arbetet fungerar i praktiken och att lyssna till medarbetarnas erfarenheter från produktionen, vilket har bidragit med värdefulla perspektiv och en ökad förståelse för de dagliga utmaningarna i verksamheten.

Vi vill rikta ett stort tack till det deltagande företaget för möjligheten att genomföra denna studie i er verksamhet. Ett särskilt tack riktas till de medarbetare som tagit sig tid att delta i intervjuer och dela med sig av sina erfarenheter och insikter från arbetet i process X. Vi har blivit väl bemötta under hela studiens genomförande och upplevt en stor öppenhet och vilja att bidra, vilket har varit mycket uppskattat och avgörande för arbetets genomförande. Ett särskilt tack riktas även till vår handledare på företaget för stöd och vägledning under arbetets gång. Utan ert engagemang hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare vid Högskolan i Gävle, Lars Löfqvist, för värdefull vägledning och konstruktiv feedback under arbetets gång.

Gävle, juni 2026
Linnéa Molén & Elvira Schröder

Sammanfattning

Problem: Produktionsavvikelser är ett återkommande fenomen i industriella processer som påverkar både stabilitet och effektivitet. Trots att organisationer systematiskt samlar in verksamhetsdata för att identifiera mönster, utvecklar medarbetare egna uppfattningar om problemens orsaker baserat på sitt dagliga arbete. Glappet mellan vad registrerad data visar och hur medarbetarna upplever verkligheten är ett område som tidigare forskning har uppmärksammat, men som fortfarande utgör en betydande utmaning inom många industrier.

Syfte: Syftet med studien är att analysera registrerade produktionsavvikelser i en specifik, anonymiserad, industriell process (Process X) för att identifiera återkommande avvikelsetyper, samt att undersöka medarbetarnas upplevda orsaker till dessa. Vidare jämförs dessa två perspektiv för att förstå hur och varför de överensstämmer eller skiljer sig åt.

Metod: Studien har genomförts som en fallstudie inom metallindustrin med ett triangulerat metodval. En kvantitativ dokumentstudie genomfördes på verksamhetsdata från januari till mars 2026 för att identifiera statistiska mönster. Denna kompletterades med en kvalitativ del bestående av sex semistrukturerade intervjuer med medarbetare i processen för att fånga deras upplevelser.

Resultat: Registrerad data visar att de vanligaste avvikelserna är chargeringsproblem (svårigheter vid laddning av smältugn, 16 tillfällen) och personalbrist (15 tillfällen). Medarbetarna lyfter i sin tur fram råmaterialets (skrotets) kvalitet, analysfel och bristande kommunikation som de mest betydelsefulla orsakerna. Resultaten visar även att rapporteringssystemet har begränsningar i form av för generella koder och att mindre avvikelser inte alltid registreras.

Slutsats: Studien visar på en tydlig skillnad mellan datadrivna mönster och medarbetarnas upplevelser. Medan data pekar på interna och organisatoriska brister såsom personalbrist och logistiska väntetider, fokuserar medarbetarna i högre grad på externa faktorer som råmaterialkvalitet. Denna skillnad kan förklaras genom attributionsteori, där individer kopplar händelsers orsaker till det som är mest synliga i deras dagliga arbete. Slutsatsen är att ett helhetsperspektiv som kombinerar båda källorna krävs för att skapa en nyanserad förståelse av avvikelser och möjliggöra effektiva åtgärder.

Nyckelord: Produktionsavvikelser, kvalitetsledning, attributionsteori, fallstudie, metallindustri, medarbetarperspektiv, verksamhetsdata.

Abstract

Problem: Production deviations are a recurring phenomenon in industrial processes that impact both stability and efficiency. Although organizations systematically collect operational data to identify patterns, employees develop their own perceptions of the causes of problems based on their daily work. The gap between what the registered data shows and how employees perceive reality is an area that previous research has acknowledged, but which still constitutes a significant challenge in many industries.

Purpose: The purpose of the study is to analyze registered production deviations in a specific, anonymized, industrial process (Process X) to identify recurring types of deviations and to investigate employees' perceived causes for these. Furthermore, the study compares these two perspectives to understand how and why they align or differ.

Method: The study was conducted as a case study within the metal industry using a triangulated methodological approach. A quantitative document study was performed on operational data from January to March 2026 to identify statistical patterns. This was complemented by a qualitative part consisting of six semi-structured interviews with employees in the process to capture their experiences.

Results: The registered data shows that the most common deviations are ”charging problems” (difficulties when loading the melting furnace, 16 cases) and staff shortages (15 cases). In turn, employees highlight raw material (scrap) quality, analytical errors, and communication failures as the most significant causes. The results also show that the reporting system has limitations in terms of overly general codes and that minor deviations are often not registered.

Conclusions: The study demonstrates a clear discrepancy between data-driven patterns and employee perceptions. While the data points to internal and organizational deficiencies such as staff shortages and logistical waiting times, employees focus to a greater extent on external factors like raw material quality. This difference can be explained through attribution theory, where individuals attribute events to causes that are most visible in their daily work. The conclusion is that a holistic perspective combining both sources is required to create a nuanced understanding of deviations and enable effective measures.

Keywords: Production deviations, quality management, attribution theory, case study, metal industry, employee perspectives, operational data.

Innehållsförteckning

Förord .....

Sammanfattning .....

Abstract .....

1. Inledning **1**

1.1 Bakgrund *1*

1.2 Syfte och forskningsfrågor *2*

1.3 Avgränsningar *2*

2. Metod **3**

2.1 Metodval *3*

2.2 Datainsamling *4*

2.2.1 Dokumentstudie av verksamhetsdata 4

2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 4

2.3 Dataanalys *5*

2.4 Reliabilitet och validitet *5*

2.5 Etik *6*

3. Teoretisk referensram **7**

3.1 Definition av avvikelser *7*

3.2 Bakomliggande orsaker till avvikelser *7*

3.3 Interna och externa faktorer *7*

3.4 Mönster och systematik *8*

3.5 Attrubtionsteori *9*

4. Empiri **10**

4.1 Företaget *10*

4.2 Dokumenterade avvikelser i internt system *10*

4.3 Medarbetares upplevda orsaker till produktionsavvikelser *11*

5. Analys **13**

5.1 Registrerade produktionsavvikelser i process X *13*

5.2 Medarbetares upplevda orsaker till produktionsavvikelser i process X *14*

5.3 Jämförelse mellan upplevelser och data *15*

6. Slutsats **17**

6.1 Rekommendationer till fallföretag *18*

6.2 Framtida forskning *18*

Referenslista **19**

Bilaga: Intervjuguide **21**

1. Inledning

I detta avsnitt kommer studiens övergripande kontext och bakgrund introduceras. Avsnittet omfattar även studiens syfte, forskningsfrågor och de avgränsningar som gjorts för att tydliggöra studiens fokus.

1.1 Bakgrund

Inom många företag organiseras verksamheten genom olika processer där stabilitet och kvalitet är centralt för att uppnå planerade resultat. Trots noggrann planering och etablerade arbetsrutiner uppstår avvikelser i de flesta verksamheter. En avvikelse kan exempelvis bestå av störningar i produktionen, kvalitetsbrister eller andra händelser där resultatet avviker. Inom kvalitetsledning definieras en avvikelse ofta som något som inte uppfyller fastställda krav eller förväntningar. Det kan påverka både effektivitet och kvalitet i organisationens processer (SS-EN ISO 9001:2015).

För att kunna hantera och förebygga sådana problem registrerar organisationer ofta avvikelser i olika system och dokumentationsverktyg. Genom att samla in och analysera denna information kan organisationer identifiera brister i processer och skapa underlag för förbättringsarbete. Systematisk registrering och uppföljning av avvikelser är därför en viktig del av kvalitetsarbete och kontinuerlig förbättring inom organisationer (Petersson et al., 2015). Samtidigt innebär stora mängder data att organisationer behöver metoder för att identifiera återkommande mönster och samband i processer.

Forskning inom kvalitetsledning betonar att variation är en naturlig del av alla processer, men att vissa variationer kan indikera mer systematiska problem i företaget. Genom att analysera processdata över tid är det möjligt att identifiera återkommande mönster som kan tyda på orsaker till avvikelser (Montgomery, 2019). En sådan analys kan bidra till att organisationer bättre förstår vilka faktorer i en process som påverkar resultatet och därmed utveckla mer effektiva förbättringsåtgärder. Genom att minimera variation och avvikelser ökar inte bara processtabiliteten, utan även verksamhetens hållbarhet. Produktionsavvikelser innebär i praktiken ett slöseri med energi och resurser, då material ofta behöver bearbetas på nytt eller kasseras, vilket motverkar mål som exempelvis en resurseffektiv produktion (Zhang et al., 2020).

Samtidigt bygger förståelsen av varför avvikelser uppstår inte enbart på dataanalys. Medarbetare som arbetar nära en process utvecklar ofta egna uppfattningar om vilka faktorer som orsakar problem i företaget. Dessa uppfattningar baseras på erfarenheter från det dagliga arbetet och kan därför skilja sig från de mönster som framträder i systematiska analyser av registrerade data. Inom organisationsforskning har sådana tolkningar ofta studerats genom attributionsteori, som beskriver hur människor tolkar och förklarar händelser (Heider, 1958; Harvey et al., 2014).

Både registrerad data och medarbetarnas uppfattning kan bidra till förståelsen av varför produktionsavvikelser uppstår, men sambandet mellan dessa perspektiv är inte alltid tydligt. Trots att avvikelser har studerats tidigare kvarstår det som ett återkommande fenomen i processer, vilket motiverar fortsatt analys. En jämförelse mellan dessa perspektiv kan därför ge en mer nyanserad teoretisk förståelse av avvikelserna i organisatoriska processer. I denna studie kommer denna jämförelse göras vid ett fallföretag, verksamt inom metallindustrin, och

som har en process där produktionsavvikelser förekommer relativt frekvent. På företagets begäran har både företaget och den studerade processen anonymiserats. Företaget kommer fortsättningsvis att benämnas företaget eller organisationen, och den studerade procesen kommer benämnas process X.

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med studien är att analysera registrerade produktionsavvikelser i process X för att identifiera återkommande typer av avvikelser, samt att undersöka vilka orsaker till avvikelser som medarbetare uppfattar. Vidare syftar studien till att analysera hur dessa uppfattningar överensstämmer med eller skiljer sig från registrerad data. Utifrån detta utgår studien från följande forskningsfrågor:

1. Vilka återkommande typer av produktionsavvikelser kan identifieras i process X baserat på registrerad data?
2. Vilka upplevda orsaker till produktionsavvikelser identifierar medarbetare i process X?
3. Hur överensstämmer eller skiljer sig medarbetarnas uppfattning om avvikelsernas orsaker från registrerad data? Och vad beror det på?

1.3 Avgränsningar

Studien avgränsas till registrerade produktionsavvikelser inom process X under en 3 månaders period. Djupare analys av planeringsprocesser och tekniska orsaksanalyser ingår inte i studien. Studien har inte som huvudsakligt syfte att utveckla detaljerade åtgärdsförslag, men resultaten ligger till grund för övergripande rekommendationer kopplade till identifierade utvecklingsområden. Intervjuerna avgränsas till utvalda medarbetare inom den valda processen och representerar därmed inte hela företagets perspektiv.

2. Metod

I detta metodavsnitt beskrivs de metoder som har används i studien samt hur de har tillämpats.

2.1 Metodval

Denna studie har genomförts som en fallstudie av en specifik process inom ett företag, vilken vi i studien har refererat till som ”process X”. Inom fallstudier kan slumpmässiga urval leda till icke representativa resultat. Det är därför viktigt att forskare använder genomtänkta urvalsmetoder. När studier riktar sig till ett mindre antal observationer ger ett specifikt fall det mest trovärdiga resultatet (Seawright & Gerring, 2008). Det är viktigt att valet av fall presenteras som ett övertygande argument, där det tydligt framgår varför just detta fall valts framför andra möjliga alternativ (Hyett, Kenny & Dickson-Swift, 2014).

Det aktuella företaget för denna studie valdes som fallföretag eftersom det är en etablerad aktör inom industrin, och studiens fokusområden formulerades utifrån organisationens behov för att säkerställa att frågeställningarna var praktiskt relevanta för verksamheten. En ytterligare avgörande faktor för valet av företag var även den stora öppenhet och det välkomnande förhållningssätt som organisationen visade. Detta resulterade i en genomförbar datainsamling med god access, vilket har varit en förutsättning för att kunna genomföra en djupgående analys av processen.

En fallstudie innebär att ett fenomen studeras i sin verkliga kontext och är lämplig när forskningen fokuserar på en avgränsad situation eller fall (Yin, 2018). Genom att undersöka en enskild process i detalj skapar studien kontextberoende kunskap, vilket är viktigt för att förstå komplexa fenomen. Denna nära kontakt med den studerade verkligheten möjliggör en djupare förståelse av hur och varför avvikelser uppstår, eftersom detaljerade analyser av dokument ofta genererar fler insikter än mer distanserade undersökningar (Flyvbjerg, 2006). Fallstudier använder ofta en sammanställning av flera datainsamlingsmetoder. Metoderna kan innebära exempelvis intervjuer, observationer och arkivmaterial. Kombinationen av olika metoder kallas för triangulering och innebär att olika typer av data kan användas tillsammans för att skapa en mer heltäckande förståelse av det undersökta fenomenet (Eisenhardt, 1989).

Studien använder en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvantitativa delen av studien består av en analys av verksamhetsdata i form av registrerade produktionsavvikelser. Kvantitativ analys är lämplig när syftet är att analysera strukturerade data och identifiera statistiska samband eller frekvenser i större data (Säfsten & Gustavsson, 2023). Den kvalitativa delen av studien bygger på semistrukturerade intervjuer med medarbetare som arbetar nära den aktuella processen. Metoden gör det möjligt att fånga medarbetares upplevelser och erfarenheter av varför avvikelser uppstår.

Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder skapas möjligheten att analysera fenomenet ur flera perspektiv. Analysen av verksamhetsdata gjorde det möjligt att identifiera dokumenterade avvikelsemönster. Vidare har intervjuerna bidragit med medarbetares upplevelser och tolkningar av varför avvikelser uppstår. En sådan kombination bidrar till en mer nyanserad förståelse och stärker studiens analys när de olika typerna av data jämförs (Säfsten & Gustavsson, 2023).

2.2 Datainsamling

Litteratur till studiens teoretiska avsnitt identifierades genom systematiska sökningar i huvudsakligen Högskolan i Gävles söktjänst Discovery, som ger tillgång till ett brett urval av vetenskapliga artiklar och rapporter. Sökprocessen utgick från centrala begrepp i studiens forskningsfokus och använde sökord som produktionsavvikelser, metallindustrin, tillverkningsindustrin och produktionsstyrning. Sökorden kombinerades med AND/OR för att bredda eller avgränsa träffarna vid behov. Urvalet av litteratur baserades på vetenskaplig relevans och koppling till studiens forskningsfrågor.

2.2.1 Dokumentstudie av verksamhetsdata

En dokumentstudie innebär att forskaren använder sekundärdata i form av dokument som datakälla. Begreppet dokument är brett och omfattar skriftligt, digitalt, visuellt och fysiskt material. Det inkluderar allt från offentliga protokoll till interna avvikelserapporter och kvalitetsrapporter. En dokumentstudie är särskilt relevant när man vill undersöka hur tidigare händelser dokumenterats eller när primärdata är svåråtkomlig. Genom att analysera dokument får vi tillgång till information som har skapats i ett annat syfte än forskningen, vilket ger en inblick i en verksamhets historik och processer (Säfsten & Gustavsson, 2023).

En dokumentstudie är också en kostnadseffektiv metod där materialet ofta är hållbart och lättillgängligt. Säfsten & Gustavsson (2023) lyfter även att eftersom dokumenten har skapats oberoende av studien påverkas inte informationen av undersökningen, vilket stärker objektiviteten. Samtidigt ställer metoden krav på en noggrann, systematisk och källkritisk granskning för att säkerställa materialets riktighet och trovärdighet.

I denna studie användes metoden dokumentstudier för att analysera kvantitativ data från en specifik process inom företaget. Data bestod av avvikelsekoder samt fria kommentarer i anmärkningsfält och omfattar tidsperioden januari till mars år 2026. Metoden möjliggjorde en systematisk analys av avvikelser och identifiering av mönster över tid.

2.2.2 Semistrukturerade intervjuer

Intervjuer är en vanlig metod för datainsamling inom kvalitativ forskning och används för att få en djupare förståelse för individers erfarenheter, uppfattningar och perspektiv kring ett specifikt fenomen. Genom intervjuer kan forskare samla in beskrivningar av hur deltagare upplever och tolkar olika situationer, vilket möjliggör en mer nyanserad förståelse av komplexa processer och händelser i en verksamhet (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006).

I denna studie har semistrukturerade intervjuer används som metod för datainsamling. En semistrukturerad intervju innebär att intervjun utgår från en i förväg utformad ”intervjuguide” med öppna frågor kopplade till studiens syfte. Samtidigt finns möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupa resonemang under intervjuns gång. Denna struktur skapar en balans mellan förutbestämda frågor och flexibilitet, vilket gör det möjligt att få jämförbara svar mellan intervjuer samtidigt som deltagarna ges utrymme att beskriva sina erfarenheter med egna ord (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006).

Urvalet av intervjupersoner har baserats på relevans i förhållande till forskningsfråga 2. Deltagarna valdes ut utifrån deras arbetsroll samt erfarenhet av process X, där urvalet inkluderade både medarbetare som i dagsläget arbetar med processen och personer med tidigare erfarenhet av den. Syftet med urvalet var att inkludera anställda som har kunskap om arbetsmomenten och därmed kan bidra med insikter kring möjliga orsaker till de avvikelser

som förekommer i processen. Datainsamlingen bestod av sex intervjutillfällen. Detta antal ansågs ge tillräckligt mycket underlag för att belysa olika perspektiv i processen med hänsyn till studiens omfattning.

Intervjuerna har genomförts individuellt och varade cirka 20–40 minuter per deltagare. Intervjuerna har slutförts med endast ett tillfälle per respondent. För att säkerställa en korrekt dokumentation av intervjuerna ljudinspelades de, efter deltagarnas samtycke. Ljudinspelning är en vanlig metod vid kvalitativa intervjuer eftersom den möjliggör en mer noggrann återgivning av samtalet än enbart anteckningar (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006).

Intervjufrågorna gav respondenterna en möjlighet att beskriva bland annat vilka typer av avvikelser de upplever som vanligast, vad de ansåg var de främsta orsakerna till dessa. Kärnfrågorna berörde även hur avvikelser hanteras och rapporteras i verksamheten, hur avbrottskoderna upplevs fungera och om vissa typer av problem riskerar att inte synas i statistiken. Den fullständiga intervjuguiden presenteras i Bilaga 1.

Intervjuerna genomfördes av båda författarna och skapar därav en triangulering genom flera forskare. I detta sammanhang innebär det att materialet har kunnat analyserats utifrån flera perspektiv, vilket bland annat stärker att färre detaljer missas. Resultatet av intervjuerna blir mer trovärdiga när två personer observerar och tolkar samma material eftersom det minskar risken för att en enskild författares subjektiva tolkningar får för stort inflytande (Eisenhardt, 1989).

2.3 Dataanalys

Efter insamling av data enligt metoden som beskrivs i rubrik 2.2.1 har analysen av data genomförts enligt följande. Inledningsvis granskades ett internt system där samtliga genomförda körningar av process X under den satta tidsperioden identifierades. Urvalet begränsades till de produktionskörningar där minst en avbrottskod eller kommentar i fritext registrerats i anmärkningsfältet. För dessa körningar analyserades vilka avbrottskoder som förekom. Därefter sammanställdes informationen från kommentarer och avbrottskoder för att skapa en samlad bild av antecknade händelser. Slutligen användes dessa underlag för att identifiera återkommande mönster och dra slutsatser kring vad som noterats ska ha inträffat i processen.

Intervjuerna som beskrevs under 2.2.2 har analyserats med hjälp av en tematisk analys, en metod som används för att identifiera och analysera återkommande teman i kvalitativ data. Efter anteckningar som togs vid intervjutillfället har materialet systematiskt kategoriseras för att fånga medarbetares uppfattningar om orsaker till produktionsavvikelser. Dessa initiala kategorier kommer därefter att grupperas i övergripande teman som speglar gemensamma erfarenheter eller förklaringar till varför avvikelser uppstår (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Slutligen har resultaten från analysen av de noterade avvikelserna jämförts med resultaten från intervjuerna. Denna jämförelse syftade till att identifiera likheter och skillnader mellan de mönster som framträder i registrerad avvikelsedata och de orsaker som medarbetarna själva upplever bidrar till att avvikelser uppstår. På så sätt kan både datadrivna mönster och medarbetarnas erfarenhetsbaserade perspektiv belysas.

2.4 Reliabilitet och validitet

I den här studien har validitet och reliabilitet varit en grund för att säkerställa att resultaten

blir tillförlitliga och relevanta. Validitet syftar till att vi verkligen mäter det som avses att undersökas och att resultaten är giltiga i de sammanhang som studeras. Det finns två typer av validitet. Intern validitet fokuserar på att mätningen speglar det faktiska fenomenet, och extern validitet, som fokuserar på hur resultaten kan överföras till andra situationer eller grupper. Eftersom studien fokuserade på en process i ett företag blir generaliserbarheten begränsad, vilket innebär att resultaten främst angår det aktuella företaget (Säfsten & Gustavsson, 2023).

För att stärka intern validitet planerade vi undersökningen noggrant, använde strukturerade metoder samt minimerade påverkan från andra faktorer. Säfsten & Gustavsson (2023) nämner även triangulering, som är en kombination av flera datakällor, metoder och perspektiv och användes för att stärka studiens validitet. Respondentvalidering, där deltagarna fick kontrollera information som rörde dem, användes för att säkerställa att data och tolkningar var korrekta. Även om möjligheten att generalisera är begränsad kan analysen bidra med insikter som går att tillämpa på andra liknande sammanhang, vilket kan stödja viss teoretisk generalisering.

För att öka reliabiliteten har vi dokumenterat hela processen noggrant och samla data systematiskt. Eventuella fel, både slumpmässiga och systematiska beaktas, och mätmetodernas stabilitet och konsekvens har säkerställts. Genom dessa åtgärder eftersträvades så hög validitet och reliabilitet som möjligt, samtidigt som det tydligt angavs att studiens resultat främst var giltiga för det specifika fall som undersöktes.

2.5 Etik

Vetenskapsrådet (2024) nämner att forskningsetik innefattar frågor som rör både innehållet i forskningen och forskarens förhållningssätt till själva uppgiften. Studien utgick från de grundläggande principer som presenteras i Vetenskapsrådets All European Academies (ALLEA:s) kodex för forskningsintegritet. Principerna innefattar ärlighet, tillförlitlighet, respekt och ansvarsskyldighet. Dessa principer fungerade som en etisk grund som styrde hur data samlades in, analyserades och presenterades.

För att uppfylla kravet på ärlighet redovisas metodval, avgränsningar och resultat så öppet och korrekt som möjligt. Studiens begränsningar har beskrivits så transparent som möjligt och källor har redovisats så korrekt som möjligt för att undvika missvisande tolkningar. Tillförlitlighet säkerställdes genom att etablerade metoder användes och att arbetsprocessen dokumenterades så att den blev spårbar och möjlig att granska. Genom ett systematiskt och konsekvent arbetssätt minskades risken för brister och otydligheter som kunde påverka studiens kvalitet.

Respekt för deltagare och berörda parter har säkerställts under hela forskningsprocessen. När personer deltog i studien byggde deras medverkan på frivillighet och informerat samtycke. För att skydda både deltagare och företaget upprättades ett sekretessavtal. Företaget refererades till som ”företaget” eller ”organisationen” och de anställda som intervjuades anonymiserades genom att kallas ”respondenterna”. För att förhindra identifiering av det studerade företaget generaliserades vissa delar av empirin medvetet. Detta innefattade bland annat beskrivningar av produkter, processer samt andra potentiellt identifierbara uppgifter.

3. Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen behandlar centrala aspekter av avvikelser i industriella processer.

3.1 Definition av avvikelser

Inom ramen för kvalitetsledningsstandarder, såsom ISO 9001, definieras en avvikelse bland annat som något som inte uppfyller ställda krav. Dessa krav kan utgöras av uttalade behov, underförstådda förväntningar eller obligatoriska regleringar som organisationen måste förhålla sig till för att upprätthålla kvalitet (SS-EN ISO 9001:2015). I en praktisk miljö kan dessa avvikelser visa sig på en mängd olika sätt, allt från ekonomiska differenser och kundklagomål till rena produktionsstörningar eller defekta komponenter (Petersson et al., 2015). Produktionsplanering är en viktig del inom industriella verksamheter. Planering anses som en process som inkluderar kapacitet, resurser och produktionsaktiviteter. Fokus ligger på att balansera resurser och efterfrågan (Valencia et al., 2019).

Avvikelser synliggörs genom den dagliga styrningen, där återkommande uppföljning av planerade mål och kundbehov möjliggör att avvikelser från förväntade resultat snabbt identifieras. Genom visualisering av resultat vid exempelvis dagliga möten blir avvikelser tydliga redan i ett tidigt skede av processen. En systematisk identifiering och rapportering av dessa skillnader ses som en grundläggande förutsättning för att en organisation ska kunna lära sig av sina misstag och bedriva ett fungerande förbättringsarbete (Petersson, et al., 2015).

3.2 Bakomliggande orsaker till avvikelser

Avvikelser kan uppstå till följd av osäkerhet och förändringar i organisationens verksamhetsmiljö. Inom kvalitetsledningssystem lyfts särskilt fram hur förändringar i omvärlden kan påverka processers stabilitet (SS-EN ISO 9001:2015). Dessa förändringar kan inkludera allt från plötsliga svängningar i efterfrågan till förändringar i materialtillgång eller att teknisk utrustning oväntat går sönder (Petersson, et al., 2015). En central organisatorisk orsak till att avvikelser uppstår är bristande struktur i processerna, vilket ofta visar sig i en avsaknad av standardiserade arbetssätt, otydliga roller eller bristfällig dokumentation (Sandström & Ekendahl, 2021). Utan en tydlig styrning och standardisering riskerar dessa fel att fortgå utan att grundläggande orsaker analyseras eller åtgärdas (Petersson, et al., 2015).

Utöver rent strukturella brister kan även psykologiska faktorer hos personalen bidra till att avvikelser inte alltid upptäcks eller hanteras korrekt. Så kallad ”lärningsångest” kan uppstå om medarbetare är rädda för att bli ifrågasatta eller utpekade när fel rapporteras, vilket leder till att problem döljs. Om en organisation i stället fokuserar på att ifrågasätta arbetssätten snarare än enskilda personers prestationer, ökar chanserna för att personalen vågar vara transparent med felaktigheter (Cheah et al., 2011). ISO 9001:2015 beskriver riskbaserat tänkande som ett sätt att identifiera faktorer som kan leda till att processer avviker från planerade resultat. Identifiering av risker kan bidra till att kontrollåtgärder utvecklas för att minska förekomsten av avvikelser (SS-EN ISO 9001:2015).

3.3 Interna och externa faktorer

För att en organisation ska kunna eliminera avvikelser krävs en systematisk undersökning av de bakomliggande orsakerna. Orsakerna kategoriseras sedan utifrån om de har sitt ursprung internt eller externt (Mulongo, 2025). Genom att skilja på dessa faktorer kan ledningen mer

precist avgöra vart åtgärder bör sättas in för att förbättra processens stabilitet och slutproduktens kvalitet (Knop, 2022).

Interna faktorer utgår från organisationens egna resurser, personal och processer och kan ofta delas in i kategorierna maskin, metod och människa. En av de mest kritiska interna faktorerna är maskiners tekniska skick och brist på effektivt underhåll vilket ofta leder till slitage på komponenter, och i sin tur orsakar tekniska fel i produktionen. Ofta uppstår processrelaterade avvikelser när man avviker från interna rutiner, till exempel genom felaktiga bearbetningstider eller bristande lagringsförhållanden. Vidare spelar den mänskliga faktorn en betydande roll, där bristande utbildning, låg motivation eller svag arbetsdisciplin kan leda till mänskliga fel (Knop, 2022).

Externa faktorer innefattar utomstående parter eller i den omgivande miljön och ligger oftast utanför organisationens direkta kontroll (Mulongo, 2025). Inom försörjningskedjan är kvalitetsbrister i inköpt material en stor faktor, och risken för sådana avvikelser ökar om inköpsbeslut baseras på exempelvis lägsta pris snarare än kvalitet. Externa orsaker inkluderar även transportskador som uppstår under frakt, samt föroreningar i råmaterial från leverantörer (Knop, 2022). För att hantera dessa externa faktorer ställer internationella standarder krav på att organisationen har en tydlig styrning och kontroll över externt tillhandahållna processer och produkter. Detta innefattar bland annat att utvärdera och välja leverantörer baserat på deras förmåga att leverera i enlighet med organisationens krav (SS-EN ISO 9001:2015).

3.4 Mönster och systematik

För att analysera avvikelser i processer är det centralt att identifiera mönster i data. Ett mönster kan i detta sammanhang förstås som återkommande observationer eller samband i en process som inte uppstår enbart av slump. Det kan tyda på en underliggande struktur eller påverkan från specifika faktorer. Genom att analysera processdata över tid kan organisationer identifiera sådana återkommande variationer och därefter få en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar utfallet (Montgomery, 2019).

I processer förekommer alltid variation. Enligt Shewhart (1931) kan variation delas in i två huvudtyper, det vill säga slumpmässig variation och variation som orsakas av specifika faktorer i systemet. Slumpmässig variation, ofta kallad *common cause variation,* är en naturlig del av processen och uppstår genom små svåridentifierade faktorer. Systematisk variation, alltså *special cause variation*, uppstår däremot när specifika händelser eller förändringar påverkar processen. Att kunna skilja mellan dessa typer av variation är viktigt vid analys av processdata. Systematiska avvikelser indikerar ofta på att något i processen inte fungerar (Shewhart, 1931; Montgomery, 2019).

Utöver variation kan mönster också identifieras genom att analysera samband mellan olika faktorer. När två eller flera variabler förändras tillsammans kan det tyda på ett statistiskt samband. Inom statistisk analys används exempelvis korrelation för att undersöka i vilken utsträckning två variabler samvarierar med varandra. Ett sådant samband innebär inte nödvändigtvis att den ena variabeln orsakar den andra. Det kan dock indikera på att det finns en relation som behöver analyseras vidare (Field, 2018).

För att kunna betrakta något som ett mönster krävs vanligtvis att observationen upprepas över tid eller att den förekommer systematiskt i data. Inom statistisk processkontroll används därför olika metoder för att identifiera när variation avviker från det normala mönstret. Dessa

metoder syftar till att skilja mellan variation som är en naturlig del av processen och variation som tyder på en förändring eller störning i systemet (Benneyan, Lloyd & Plsek, 2003). Genom att identifiera sådana mönster kan organisationer få bättre underlag för att förstå varför avvikelser uppstår och vilka faktorer som kan påverka processens prestation.

3.5 Attrubtionsteori

När avvikelser uppstår i en process kan det finnas skillnader mellan de orsaker som medarbetare upplever och de orsaker som identifieras genom analys och data. Medarbetares uppfattningar baseras ofta på deras dagliga erfarenheter och den informationen som är synlig i arbetet. En analys av data kan däremot visa mönster som inte alltid är tydliga i det dagliga arbetet (Heider, 1958).

En central teori om dessa skillnader är attributionsteorin. Människor förstår händelser genom att tillskriva dem olika orsaker. Dessa orsaker kan kopplas till individen, exempelvis genom förmåga, beteende eller faktorer i omgivningen. Hur en händelse tolkas beror därför på hur individen uppfattar situationen och vilka faktorer som framstår som mest relevanta (Heider, 1958).

Kelley (1973) bygger vidare på attrubitionsteorin genom att beskriva hur människor använder information från olika situationer för att bedöma orsaker till ett beteende eller en händelse. Bedömningen påverkas bland annat av om beteendet uppträder konsekvent över tid och om det förekommer i olika situationer. Det innebär att individens förklaringar ofta bygger på begränsad eller selektiv information. Detta kan i sin tur leda till att upplevda orsaker inte alltid överensstämmer med mer systematiska analyser (Kelley, 1973).

Människor tolkar orsaker till framgång och misslyckande utifrån dimensioner som exempelvis var orsaken kan uppfattas ligga, eller hur stabil den anses vara över tid (Weiner, 1985). Dessa tolkningar påverkar i sin tur hur individer reagerar på resultat. Det påverkar också hur individer förväntar sig att situationen kommer att utvecklas framöver.

I organisatoriska sammanhang kan attributioner därför påverka hur medarbetare tolkar prestation och problem i arbetet. Forskning visar att attributionsteori har betydelse för att förstå hur individer förklarar arbetsrelaterade utfall och hur dessa tolkningar kan påverka beteenden i organisationer (Martinko, Harvey & Dasborough, 2011; Harvey et al., 2014). Detta innebär att upplevda orsaker till avvikelser inte nödvändigtvis speglar de faktiska mönster som framkommer i data. Genom att jämföra analyser av data med medarbetares upplevelser kan organisationer få en mer nyanserad bild av varför avvikelser uppstår. En sådan jämförelse kan bidra till att identifiera skillnader mellan upplevda och faktiska orsaker.

4. Empiri

I detta kapitel presenteras det empiriska material som ligger till grund för studien. Underlaget har samlats in genom fallstudien och baseras på både genomförda intervjuer och analyser av relevanta dokument.

4.1 Företaget

Det aktuella företaget verkar inom metallindustrin och arbetar med global tillverkning av metallbaserade produkter. Produktionen sker genom en sammanhängande process där stålet bearbetas tills det uppnår önskade egenskaper. Processen pågår kontinuerligt och bemannas av skiftlag som ansvarar för övervakning, provtagning och löpande justeringar av utrustningen. Operatörernas arbete innebär att säkerställa stabila processteg, hantera avvikelser och vid behov vidta åtgärder för att undvika störningar i flödet. Den kontinuerliga driften ställer krav på tydliga rutiner, samordning mellan skift och noggrann dokumentation av varje dokument.

Produktionsflödet följs i ett digitalt system som registrerar faktorer som temperaturer, cykeltider, mätvärden och avvikelser. Systemet används både för realtidsstyrning och för att skapa ett underlag som gör det möjligt att analysera hur processen har fungerat över tid. Genom att varje steg i processen loggas kan operatörer och tekniker spåra händelser, identifiera återkommande problem och koppla specifika utfall till tidigare händelser. Det digitala systemet fungerar därför som ett verktyg för uppföljning, felsökning och planering av framtida körningar.

4.2 Dokumenterade avvikelser i internt system

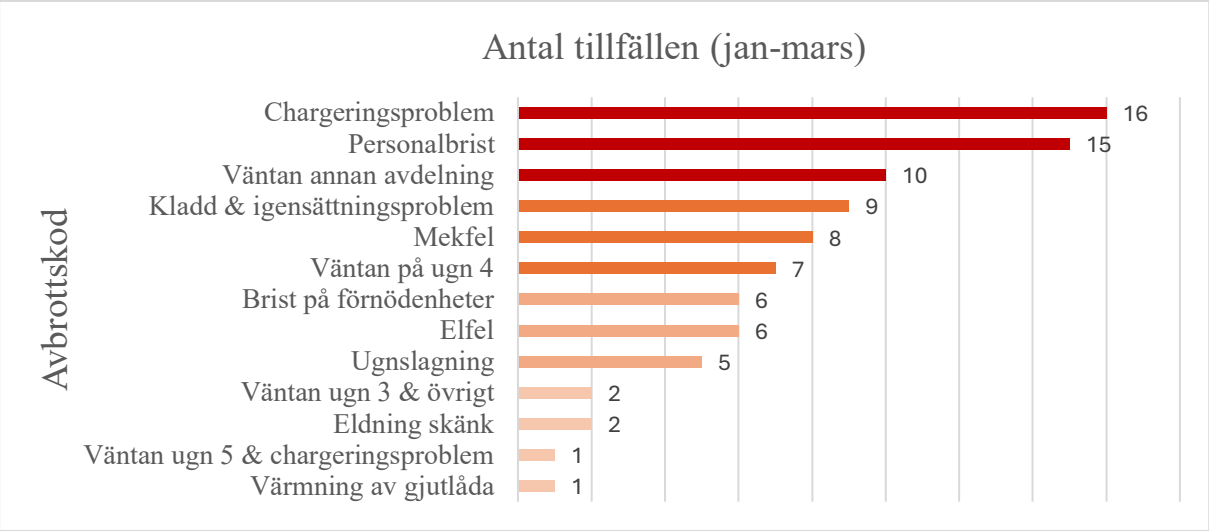
Sammanställningen av de dokumenterade avvikelserna visar att produktionen påverkas av flera olika typer av faktorer, exempelvis organisatoriska, tekniska och kemiska. En översikt över samtliga avbrottskoder och deras noteringsfrekvens presenteras i Figur 1. En återkommande orsak till avbrott är personalbrist, som har noterats vid 15 tillfällen och leder till reducerad produktionstakt eller tillfälliga stopp på grund av otillräcklig bemanning. Utöver resursbrister förekommer även avvikelser kopplade till mänskliga faktorer och bristande rutiner. Ett exempel är när anställda glömt att värma ugnen i tid, vilket i sin tur ledde till en fyra timmar lång väntetid innan processen kunde fortsätta.

Tekniska avvikelser dokumenteras också frekvent och omfattar både generella elfel och mer specifika problem med utrustningen. I data återkommer ofta kategorierna ”mekfel” (mekaniska fel) och ”elfel”, med åtta respektive sex antecknade tillfällen. Ett mer branschspecifikt problem är ”ugnslagning”, som har dokumenterats fem gånger och innebär att processen måste avbrytas för att reparera exempelvis ungarnas invändiga skydd. Ett annat återkommande tekniskt hinder är ”kladd” eller igensättning, vilket har registrerats vid nio tillfällen och innebär att den flytande metallen fastnar eller stelnar på oönskade ställen i maskineriet och därmed förhindrar flödet.

När det gäller själva metallhanteringen är ”chargeringsproblem” den vanligaste avvikelsekoden med 16 dokumenterade tillfällen. Chargeringsproblem kan beskrivas som svårigheter vid själva laddningen av smältugnen, till exempel att skrot eller materialbalar fastnar och blockerar processen. En annan utmaning är analysproblem och analysfel vilket

innebär svårigheter att uppnå rätt kemisk sammansättning i stålet eller att man tvingas stå stilla i väntan på laboratorieresultat för att säkerställa kvaliteten.

Dokumenterade data visar även på logistiska utmaningar och flaskhalsar där olika avdelningar är beroende av varandras tempo. Det är mycket vanligt med väntetider på andra avdelningar eller specifika ugnar, till exempel har ”väntan på ugn 4” dokumenterats vid sju olika tillfällen. Detta innebär att även om arbetet går enligt plan på en station kan produktionen tvingas stanna upp inför nästa steg i processen, eftersom de behöver vänta in nödvändig utrustning som är upptagen hos andra avdelningar.



Figur 1: Liggande stapeldiagram som visar hur ofta respektive avbrottskod har registrerats i systemet.

4.3 Medarbetares upplevda orsaker till produktionsavvikelser

Intervjuerna visar att de vanligaste avvikelserna i produktionsprocessen är analysfel, chargeringsproblem samt mekaniska och elektriska fel. Flera respondenter beskriver analysfel som återkommande, där det producerade stålet inte uppfyller de kemiska specifikationer som kunden efterfrågat. Detta leder i många fall till omkörningar och produktionsbortfall, vilket innebär betydande kostnader för verksamheten. Även fysiska processtörningar som igensättningar och ”kladd” i processen beskrivs som vanligt förekommande och påverkar produktionseffektiviteten negativt. I vissa fall kan dessa störningar leda till stopp i processen och skapa väntetider mellan olika produktionsmoment.

En orsak bakom flera av avvikelserna uppges vara kvaliteten på det inkommande skrotet, det vill säga råmaterialet som används. Variationer i skrotets kvalitet och sammanblandning av olika stålsorter skapar osäkerhet i smältprocessen och ökar risken för felaktiga kemiska analyser. Flera respondenter upplever även att det finns en konflikt mellan kostnad och kvalitet vid inköp av skrot, där låga inköpspriser ibland prioriteras framför materialkvalitet. Detta beskrivs som problematiskt då lågkvalitativt råmaterial påverkar hela produktionskedjan. Även yttre faktorer som blött skrot nämns som en bidragande orsak till långsammare körningar och säkerhetsrisker.

Den mänskliga faktorn lyfts också fram som en aspekt i uppkomsten av avvikelser. Felmärkning av lådor, sammanblandning av material och räknefel vid analyser beskrivs som exempel på situationer där misstag kan få stora konsekvenser för produktionen. Respondenterna menar även att individers erfarenhet, engagemang och noggrannhet påverkar både förekomsten av avvikelser och hur dessa rapporteras i verksamheten.

Kommunikation och informationsöverföring beskrivs som ytterligare utmaningar, särskilt mellan olika skiftlag och avdelningar. Informationen sprids genom flera olika kanaler, såsom digitala system, mejl och fysiska anteckningar, vilket skapar risk för missförstånd och informationsförlust. Flera respondenter upplever dessutom att skillnader mellan prognoser och faktiskt utfall gör det svårt med planering, lagerhållning och resursfördelning. När prognoserna inte stämmer överens med den faktiska produktionen uppstår osäkerhet i hela kedjan, vilket i sin tur kan leda till både råvarubrist och ineffektiv resursanvändning. Introduktionen av nya stålsorter beskrivs också som en faktor som bidrar till ökade avvikelser, då nya material och processer ställer högre krav på stöd och processutveckling.

När det gäller hantering och rapportering av avvikelser framkommer en relativt samstämmig bild av att de befintliga systemen i grunden fungerar väl, men att användningen och kvaliteten på informationen varierar. Vissa avbrottskoder upplevs som otydliga eller för generella, särskilt kategorin ”väntan”, där den faktiska orsaken till stoppet inte alltid framgår. Flera respondenter menar även att mindre avvikelser eller problem som löses direkt i produktionen ofta inte dokumenteras, särskilt under perioder med hög arbetsbelastning. Det framkommer också att motivationen att rapportera påverkas av om medarbetarna upplever att rapporteringen leder till återkoppling eller konkreta åtgärder från organisationen. Bristande återkoppling beskrivs som en viktig orsak till att vissa avvikelser inte registreras, då medarbetare inte ser värdet av att dokumentera händelser som ändå inte följs upp.

5. Analys

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet i relation till det teoretiska ramverket. Genom att kombinera insamlad data, respondenternas uttalanden med tidigare forskning och egna reflektioner identifieras mönster, samband och perspektiv kopplade till studiens frågeställningar.

5.1 Registrerade produktionsavvikelser i process X

Registrerade data visar att process X påverkas av återkommande mönster av avvikelser som är kopplade till interna faktorer som personal, teknik och arbetssätt. De avvikelser som förekommer oftast är chargeringsproblem (16 tillfällen) och personalbrist (15 tillfällen), där dessa i vissa fall leder till reducerad produktionstakt eller tillfälliga avbrott. Inom kvalitetsledning definieras dessa som avvikelser eftersom processen inte uppfyller kraven på stabil produktion (Petersson et al., 2015). Eftersom dessa avvikelser är återkommande kan de relateras till Montgomerys (2019) teori om att variation inte enbart är slumpmässig, utan snarare speglar den underliggande strukturen i processen.

Tekniska problem utgör också en betydande del av avvikelserna med totalt 23 registrerade avvikelser. Inom dessa finns el och mekfel samt problem kopplade till igensättning eller ”kladd”. Enligt statistisk processteori kan sådana återkommande fenomen ses som systematisk variation, vilket innebär att de bör bero på identifierbara orsaker i processen (Shewhart, 1931; Montgomery, 2019). Ugnslagningar förekommer också vilket kan syfta till vikten av utrustningens skick och underhållsrutiner för processen (Knop, 2022).

Några andra avvikelsetyper som också noterats är logistiska och handlar om flaskhalsar. Väntetider kopplade till andra delar av verksamheten är återkommande, exempelvis ”väntan på ugn 4” (vid 7 tillfällen), vilket visar processens beroende av det övergripande flödet. Sådana väntetider, liksom mänskliga faktorer som försenad värmning av ugnar, kan ofta kopplas till brister i processtruktur eller avsaknad av standardiserade arbetssätt (Sandström & Ekendahl, 2021). Detta indikerar ett möjligt behov av att betrakta processen i ett systemperspektiv snarare än isolerat.

Samtidigt är det viktigt att nyansera tolkningen av avvikelsens påverkan. Alla registrerade avbrott innebär inte nödvändigtvis en direkt eller proportionerlig effekt på exempelvis ledtid eller utbyte. Vissa mindre avbrott kan få stora tidsmässiga konsekvenser, medan andra frekventa avvikelser hanteras inom det dagliga arbetet med begränsad påverkan. Detta visar att avvikelserna kontext och hantering är avgörande för deras faktiska betydelse. Även systemet för avvikelsenotering bör beaktas som begränsande. Avbrottskoder som ”väntan” ger begränsad information om bakomliggande orsaker, vilket försvårar en mer detaljerad analys av beroenden och flaskhalsar. Dessutom innebär ord som ”väntan” inte nödvändigtvis inaktivitet, då tiden kan ha använts till andra nödvändiga aktiviteter som rengöring eller förberedelser.

Avbrottskodernas begränsningar kan påverka operatörer i produktionen, som kan uppleva osäkerhet kring vilken kod som är mest relevant att registrera. Det kan även försvåra för andra delar av organisationen att tolka och förstå avbrottsdata på ett tydligt och nyanserat sätt. Detta understryker behovet av att komplettera kvantitativ data med kvalitativa insikter för att skapa en mer rättvisande bild av processens dynamik och möjliggöra ett effektivt förbättringsarbete.

5.2 Medarbetares upplevda orsaker till produktionsavvikelser i process X

Enligt medarbetarna i process X finns det flera orsaker bakom de avvikelser som uppstår i produktionen. En återkommande faktor är kvaliteten på det inkommande skrotet, där variationer i råmaterialet och sammanblandning av olika stålsorter beskrivs skapa osäkerhet i smältprocessen och bidra till felaktiga analyser. Detta bekräftar teorin om externa faktorer, där kvalitetsbrister i inköpt material ofta ligger utanför organisationens direkta kontroll (Knop, 2022). Samtidigt upplever medarbetarna att problemen delvis grundar sig i interna prioriteringar, då billigare skrot enligt dem ibland väljs framför material med högre kvalitet. Detta kan kopplas till Knop (2022), som menar att risken för avvikelser ökar när inköpsbeslut prioriterar lågt pris framför kvalitet. Därmed framstår orsaksbilden som både extern och organisatoriskt skapad, eftersom materialproblemen i praktiken påverkas av interna strategiska beslut.

Utöver råmaterialet lyfter medarbetarna fram flera processrelaterade störningar, såsom chargeringsproblem, mekaniska och elektriska fel samt igensättningar och ”kladd” i processen. Dessa typer av störningar påverkar produktionseffektiviteten genom att skapa stopp och väntetider mellan olika produktionsmoment. Introduktionen av nya stålsorter beskrivs också som en bidragande faktor till ökade avvikelser, då nya material och processer ställer högre krav på processutveckling och stöd i verksamheten. Detta kan tolkas som att produktionen påverkas både av tekniska förutsättningar och av hur väl organisationen lyckas anpassa arbetssätt och rutiner till förändrade krav.

Den mänskliga faktorn beskrivs också som betydelsefull i uppkomsten av avvikelser. Medarbetarna nämner exempelvis felmärkning av lådor, sammanblandning av material och räknefel vid analyser som situationer där misstag kan få konsekvenser för produktionen. Respondenterna menar även att erfarenhet, engagemang och noggrannhet påverkar både förekomsten av avvikelser och hur dessa hanteras i verksamheten. Samtidigt framkommer att problemen inte enbart handlar om individuella misstag, utan också om organisatoriska förutsättningar.

Brister i kommunikationen mellan skiftlag och avdelningar samt informationsspridning via flera olika kanaler upplevs skapa risk för missförstånd och informationsförlust. Enligt teorin kan sådana avvikelser tyda på bristande struktur i processerna, exempelvis otydlig dokumentation eller avsaknad av standardiserade arbetssätt (Sandström & Ekendahl, 2021). Medarbetarnas beskrivningar tyder därmed på att avvikelser delvis kan kopplas till hur informationsflöden och ansvarsfördelning är utformade.

Även planeringsrelaterade faktorer framkommer som orsaker till avvikelser. Flera respondenter beskriver att skillnader mellan prognoser och faktiskt utfall skapar osäkerhet

kring lagerhållning, resursfördelning och tillgång till råmaterial. När prognoserna inte stämmer överens med den faktiska produktionen påverkas hela produktionskedjan, vilket kan bidra till ineffektiv resursanvändning och störningar i processen. Detta visar att avvikelser inte enbart uppstår i den direkta produktionen, utan också kan kopplas till planering och samordning inom organisationen.

Medarbetarnas fokus på yttre faktorer, såsom dåligt eller blött skrot, kan samtidigt förklaras genom attributionsteorin. Teorin menar att människor tenderar att koppla händelser till de orsaker som är mest synliga och relevanta i deras dagliga arbete (Heider, 1958). För operatörerna blir det bristfälliga skrotet en konkret och direkt märkbar orsak till att arbetet försvåras. Detta kan innebära att mer övergripande och systemiska orsaker, exempelvis organisatoriska strukturer eller strategiska beslut, får mindre uppmärksamhet i medarbetarnas tolkningar av problemens grundorsaker.

5.3 Jämförelse mellan upplevelser och data

När medarbetarnas uppfattning jämförs med den data som registrerats i process X framkommer både tydliga likheter och vissa skillnader. Både intervjuerna och den dokumenterad data visar att tekniska problem, såsom mekaniska fel och ”kladd” är återkommande hinder i det dagliga arbetet. Medarbetarna lyfter särskilt fram problem kopplade till dålig skrotkvalitet och analysproblem, medan registrerad data visar att chargeringsproblem är den vanligaste avvikelsen. En relevant tolkning av det insamlade materialet är att dessa områden delvis hänger ihop, då externa avvikelser som variationer i materialets kvalitet kan bidra till svårigheter vid just chargeringen (Knop, 2022).

Samtidigt visar registrerade informationen återkommande interna faktorer som i mindre utsträckning lyfts i intervjuerna, exempelvis personalbrist som noterats vid 15 tillfällen. Endast vid ett intervjutillfälle nämndes mänskliga fel som en möjlig orsak till avvikelser. Detta indikerar att den systematiska dokumentationen fångar vissa återkommande strukturella problem som inte alltid upplevs som lika framträdande i det dagliga arbetet.

Skillnader kan delvis förstås genom attributionsteorin, som beskriver hur människor tenderar att förklara händelser utifrån den information som är mest synlig i deras vardag (Heider, 1958). För operatörer blir exempelvis skrotets kvalitet en konkret och direkt märkbar extern faktor, vilket gör att fokus naturligt riktas dit. Samtidigt menar Kelley (1973) att människors bedömning ofta baseras på begränsad eller selektiv information vilket kan innebära att upplevda orsaker inte alltid överensstämmer med vad en bredare, systematisk dataanalys hade visat. Att personalbrist och logistiska flaskhalsar som exempelvis ”väntan” återkommer så ofta i data kan därför tyda på att det finns bakomliggande strukturella problem som är svårare att uppfatta i det dagliga arbetet.

En annan möjlig förklaring till skillnaderna är hur avvikelser rapporteras och hanteras i organisationen (Petersson et al., 2015). Intervjuerna visar att problem som uppfattas som ”mindre” och blir lösta snabbt och direkt i produktionen inte alltid registreras, vilket leder till att vissa typer av avvikelser blir underrepresenterade i statistiken. Om samma ”mindre problem” uppstår regelbundet utan att åtgärdas kan det dessutom med tiden bli en del av den normala arbetsrutinen vilket gör att medarbetarna upplever det som mindre meningsfullt att

rapportera dem. Det är också möjligt att interna faktorer som personalbrist och hög arbetsbelastning påverkar hur mycket tid och engagemang som finns för dokumentation.

Det framkommer också att vissa medarbetare kan uppleva att rapporteringen inte leder till konkreta förbättringar, vilket enligt forskning kan minska motivationen att vara transparent med fel som uppstår. Tidigare forskning beskriver även hur så kallad ” lärlingsångest” kan göra att medarbetare undviker att rapportera mänskliga misstag av rädsla för att bli utpekade (Cheah et al., 2011). Samtidigt upplevs vissa avbrottskoder som ”väntan” som för breda och otydliga för att fånga den faktiska orsaken till stopp. Detta visar att både registrerade data och medarbetarnas upplevelser behöver förstås i sitt sammanhang för att ge en rättvisare bild av processens utmaningar.

6. Slutsats

I detta kapitel presenteras en sammanfattande genomgång av studiens huvudsakliga resultat och hur dessa besvarar forskningsfrågorna, samt rekommendationer till företaget och framtida forskning.

Studien visar att produktionsavvikelser i process X är ett återkommande fenomen som påverkas av flera olika faktorer i verksamheten. Analysen av registrerad data visar att chargeringsproblem, personalbrist, tekniska fel och logistiska väntetider är de vanligaste typerna av avvikelser. Resultatet tyder på att många av problemen inte enbart är slumpmässiga händelser, utan snarare speglar mer systematiska brister i processens struktur, resurser och arbetssätt. Särskilt tekniska störningar och flaskhalsar mellan olika delar av produktionen framstår som faktorer som påverkar processens stabilitet och effektivitet.

Intervjuerna med medarbetarna visar samtidigt att de upplever andra bakomliggande orsaker som särskilt betydelsefulla. Framför allt lyfts råmaterialets kvalitet, analysfel, kommunikationsbrister och problem i planering fram som centrala orsaker till avvikelser. Medarbetarna beskriver att variationer i skrotets kvalitet kan skapa problem genom hela processen och bidra till både tekniska störningar och felaktiga analyser. Den mänskliga faktorn uppfattas också som viktig, exempelvis genom bristande informationsöverföring mellan skiftlag eller skillnader i hur avvikelser rapporteras och hanteras.

När den registrerade data jämförs med medarbetarnas upplevelser framkommer både likheter och skillnader. Vissa problemområden, exempelvis tekniska fel och kladd i processen identifieras tydligt i båda perspektiven. Samtidigt visar den dokumenterade data fler interna och organisatoriska problem, såsom personalbrist och väntetider, medan medarbetarna i större utsträckning fokuserar på externa faktorer som råmaterialets kvalitet. Detta visar att olika perspektiv synliggör olika delar av samma problematik.

Resultatet indikerar också att rapporteringssystemet har vissa begränsningar. Vissa avbrottskoder upplevs som för generella och mindre avvikelser registreras inte alltid, särskilt inte under hög arbetsbelastning. Detta innebär att statistiken inte nödvändigtvis ger en fullständig bild av processens problem. Studien visar därför att det är viktigt att kombinera kvantitativ data med kvalitativa insikter från medarbetare för att skapa en mer nyanserad förståelse av produktionsavvikelser.

Studien bidrar praktiskt genom att identifiera områden där förbättringsåtgärder kan minska produktionsavvikelser, exempelvis genom utvecklade rapporteringsrutiner, förbättrad kommunikation och ökad uppmärksamhet på råmaterialets kvalitet. Teoretiskt bidrar studien genom att visa hur kombinationen av registrerad produktionsdata och medarbetarnas erfarenheter kan ge en mer heltäckande bild av produktionsavvikelser än vad enskilda datakällor kan erbjuda.

Resultatet belyser även hur olika perspektiv identifierar olika orsaker till avvikelser, vilket kompletterar tidigare forskning om produktionsstörningar och processeffektivitet. Även om produktionsavvikelser är ett väl utforskat område har tidigare forskning främst fokuserat på registrerad processdata eller tekniska orsaker. Genom att även inkludera medarbetarnas erfarenheter bidrar denna studie med en bredare förståelse av de bakomliggande faktorer som påverkar uppkomsten av produktionsavvikelser. Sammanfattningsvis visar studien värdet av att kombinera olika perspektiv för att identifiera och förebygga produktionsavvikelser.

6.1 Rekommendationer till fallföretag

De rekommendationer som presenteras nedan baseras på den data som samlats in under examensarbetets genomförande samt på de observationer och analyser som gjorts under arbetets gång. Förslagen ska främst ses som rekommendationer och möjliga utvecklingsområden, snarare än färdiga utarbetade förbättringsförslag. Förbättringsförslag har även diskuterats med berörda medarbetare, där deras erfarenheter och synpunkter har bidragit till att utveckla och vidareutforma flera av rekommendationerna.

Företaget rekommenderas att noggrant se över den ekonomiska balansen mellan kostnaden för högre skrotkvalitet och materialförluster vid produktionsbortfall, för att säkerställa att resurser används på ett både kostnadseffektivt och produktionseffektivt sätt. Det är även viktigt att öka förståelsen för den ekonomiska påverkan avvikelser kan ha i verksamheten genom att sprida relevant information till de anställda som berörs. På så sätt kan större medvetenhet skapas kring hur olika beslut och arbetssätt påverkar företagets resultat. Genom att optimera balansen mellan skrotkvalitet och processtabilitet kan företaget inte bara uppnå ekonomiska fördelar, utan även stärka sitt bidrag till en hållbar industri. Ett säkerställande av att det cirkulära materialet hanteras effektivt har stora hållbarhetsfördelar och minska exempelvis koldioxidavtrycket genom minskat slöseri och effektivare energiutnyttjande.

Vidare rekommenderas företaget arbeta mer strukturerat med informationshantering och kommunikation. Anteckningar och dokumentation skulle kunna samlas på samma plattform och förtydligas för att skapa ett mer konsekvent informationsflöde. Detta kan exempelvis uppnås genom tydligare riktlinjer angående hur avbrottskoder ska användas, införande av mer detaljerade avbrottskoder samt genom att skapa ett större engagemang kring dokumentationen av avbrottet. Informationen behöver vara lättförståelig och nå fram till rätt personer i rätt tid. Slutligen rekommenderas även att se över lagerytor och möjligheten till tak eller annat skydd för att förbättra förvaringen av råmaterial och minska risken för kvalitetsförsämringar i både material och slutprodukt.

6.2 Framtida forskning

För framtida forskning rekommenderas att undersöka hur implementering av de förbättringsförslag som presenteras i detta arbete kan bidra till att minska klyftan mellan vilka avvikelser som rapporteras i verksamheten och medarbetarnas uppfattning av avvikelserna. Genom att studera detta över en längre tidsperiod kan en djupare förståelse skapas för hur förbättrade arbetssätt, informationsflöden och rapporteringsrutiner påverkar både rapporteringsgraden och kvaliteten på insamlad data.

Vidare rekommenderas framtida studier att i större utsträckning involvera exempelvis planeringsfunktionen i hela arbetet för att skapa en mer heltäckande bild av verksamheten. Det vore även relevant att analysera hur olika kategorier av identifierade avvikelser påverkar centrala nyckeltal som ledtid, utbyte och kostnader. En sådan analys skulle kunna bidra till ökad förståelse för avvikelsernas konsekvenser samt ge ett tydligare underlag för prioritering av framtida förbättringsinsatser.

Referenslista

Benneyan, J.C., Lloyd, R.C. & Plsek, P.E., (2003). Statistical process control as a tool for research and healthcare improvement. *Quality and Safety in Health Care*, 12(6), s.458-464. doi: https://doi.org/10.1136/qhc.12.6.458

Cheah, S.-J., Shahbudin, A.S. & Taib, F. M. (2011). Tracking hidden quality costs in a manufacturing company: an action research. *The International Journal of Quality & Reliability Management*, 28, s. 405-425. doi:10.1108/02656711111121816

DiCicco-Bloom, B. & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. *Medical Education*, 40 (4), s. 314-321. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *The Academy of Management Review*, 14(4), s. 532–550. doi: https://doi.org/10.2307/258557

Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statitics*. London: Sage

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), s. 219-245. doi: https://doi.org/10.1177/1077800405284363

Harvey, P., Madison, K., Martinko, M.J., Crook, T.R. & Crook, T.A., (2014). Attribution theory in the organizational sciences: The road traveled and the path ahead. *Academy of Management Perspectives,* 28 (2), s.128-146. doi: https://doi.org/10.5465/amp.2012.0175

Heider, F. (1958). *The psychology of Interpersonal Relations.* Wiley.

Hyett, N., Kenny, A. & Dickson-Swift, V. (2014). Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,* 9(1). doi: https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23606

Kelley, H.H., (1973). The processes of casual attribution. *American Psychologist*, 28(2), s.107-128.

Knop, K. (2022). Multivariate nonconformity analysis for paving stone manufacturing process improvement. *Management Systems in Production Engineering*, 30, s. 331–341. doi: 10.2478/mspe-2022-0042

Martinko, M.J., Harvey, P. & Dasborough, M.T., (2011). Attribution theory in the organizational sciences: A case of unrealized potential. *Journal of Organizational Behavior,* 32(1), s.144-149. doi: https://doi.org/10.1002/job.690

Montgomery, D.C., (2019). *Introduction to Statistical Quality Control*. Hoboken: Wiley

Mulongo, N. Y. (2025). The operationalisation of determinants of industry 5.0 for smart manufacturing. *2025 International Conference on Smart Applications, Communications and Networking (SmartNets)*, s. 1–10. doi: https://doi.org/10.1109/SmartNets65254.2025.11106893

Petersson, P., Olsson, O., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D., Alterman,

H. (2015). *Lean: Gör Avvikelser till Framgång!*. Part Media.

Sandström, J. & Ekendahl, A. (2021). *Identifiering av förbättringar inom avvikelsehanteringsprocessen: En fallstudie på ett tillverkande företag*. Examensarbete i teknik, grundnivå. Uppsala: Uppsala universitet.

Seawright, J. & Gerring, J. (2008) Case selection techniques in case study research: A menu of qualitative and quantitative options. *Political Research Quarterly*, 61 (2), s. 294-308. doi: https://doi.org/10.1177/1065912907313077

Shewhart, W.A., (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. Van Nostrand.

SS-EN ISO 9001:2015. *Ledningssystem för kvalitet – Krav*. Svenska institutet för standarder (SIS).

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: För Ingenjörer och andra Problemlösare.* 2:a upplagan., Studentlitteratur AB.

Valencia, J.A., Lamouri, S. & Pellerin, R. (2019). Production planning in the fourth industial revelution: A literature review. *IFAC-PapersOnLine*, 52(13), s. 65–70. doi: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.525

Vetenskapsrådet (2024). *God Forskningssed*. Vetenskapsrådet.

Weiner, B., (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review,* 92(4), s. 548-573.

Yin, R.K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6 upplagan., Sage.

Zhang, A., He, Y., Han, X., Li, Y., Yang, X., & Zhang, Z. (2020). Modeling product manufacturing reliability with quality variations centered on the multilayered coupling operational characteristics of intelligent manufacturing systems. *Sensors*, 20(19), 5677. doi: https://doi.org/10.3390/s20195677

Bilaga: Intervjuguide

Inledning

Kan du beskriva din roll i process X?

Vilka är dina huvudsakliga uppgifter i processen?

Hur länge har du jobbat med/i process X?

Upplevda produktionsavvikelser

Vilka produktionsavvikelser upplever du är vanligast i processen?

Upplevda orsaker

Vad tror du är de vanligaste orsakerna till produktionsavvikelser i process X?

Finns det specifika moment i processen där avvikelser eller problem uppstår oftare än i andra moment?

Hantering och rapportering av avvikelser

Upplever du att alla avvikelser rapporteras, eller finns det sådant som riskerar att missas?

Vad anser du avgör om en avvikelse rapporteras eller inte?

Hur upplever du avbrottskoderna i registreringssystemet fungerar?

Finns det typer av avvikelser som du upplever är vanliga men som inte syns i statistiken?

Finns det något som registreras ofta men som du inte upplever som en betydande avvikelse?

Förbättringsåtgärder

Vilka typer av åtgärder anser du skulle behövas för att undvika dina upplevda avvikelser?

Avslutning

Är det något vi inte har frågat om som du anser är viktigt att belysa?